

Parte I	
Parte II	
Parte III	

PARTE I (Seguridad):

1. ¿Tienes ordenador en casa? ¿Lo usas solo tú? ¿Qué características principales tiene?

Si, lo uso yo solo. Tiene tres discos, dos HDD de 512 GB, 1 SSD de 1 TB, 16 GB de RAM DDR4. CPU AMD Razeon 5600, una tarjeta gráfica NVIDIA 4070 y una dual de Windows 11 y Debian 13 como sistemas operativos. También dispongo de portátil con Debian.

2. Explica qué es para ti el concepto de Seguridad Informática.

El concepto de seguridad informática para mi son todas las acciones que se pueden hacer para prevenir y defenderse de ataques, inconvenientes e incluso errores propios.

3. ¿Qué es un hacker ético?

Un hacker ético es aquel que usa sus conocimientos de forma controlada para encontrar fallos de seguridad en el sistema o redes para después corregirlos.

4. ¿Sabes qué es la criptografía? Pon un ejemplo de uso.

La criptografía es un medio de protección el cual usan las personas para obtener una autoridad sobre cierta informacion, ya que solo la persona que dispone de la criptografia adecuada puede leerla

5. Explica a continuación para qué crees que sirven los siguientes dispositivos:

- Cortafuegos

El cortafuegos es un sistema de seguridad que sirve para prevenir acciones en la red que no quieres o si quieres que pasen, bloqueando rutas de red, maquinas, puertos, etc

- VPN

Una VPN sirve para crear un puente seguro entre tu dispositivo e Internet

- SAI

Un SAI es un dispositivo de emergencia que ofrece energia a las maquinas o servidores en caso de que haya un corte en la luz o cualquier cosa relacionada.

6. ¿Qué es un sistema biométrico?

Un sistema biométrico es una forma de que una cosa única e inigualable como puede ser la huella de una persona, la retina o incluso las facciones de la cara sirvan como medio de acceso a la información.

7. ¿Qué son los metadatos de un fichero?

No se explicarlo

8. ¿Qué es el malware?

Es cualquier ataque que su intención sea obtener información de otros equipos malintencionadamente.

9. ¿Conoces alguna forma de aprender ciberseguridad de forma gratuita?

Si, iptables, antivirus (hay varios), reglas de Firewall, VPN (hay varios).

10. Explica los siguientes términos:

- Pentesting

No se que es

- Informática Forense

Imagino que se refiere a cuando ha sucedido un ataque, investigar lo sucedido e intentar saber que ha pasado para prevenir o incluso encontrar al culpable

- CTF

No se

- Escalado de privilegios

Por el nombre imagino que es la capacidad que podría tener un hacker para con acciones inteligentes ir escalando de privilegios

PARTE II. SSOO:

1. ¿Cómo encontrarías un fichero en Linux desde línea de comandos?

Con "find -name nombrefichero" o con "ls" si tienes claro el árbol de directorios

2. ¿Cómo montarías varias particiones en un mismo disco en Linux desde línea de comandos? Explícalo detalladamente.

Con "fdisk /dev/nvmex", primeramente creando una tabla de particiones y luego creando las particiones una por una y formateandolas, luego guardamos y ya lo tendríamos.

3. ¿Cómo encontrarías una cadena concreta dentro de un fichero usando la línea de comandos de Linux?

Usando grep por ejemplo, grep "nameserver" /etc/resolv.conf

4. ¿Has realizado alguna vez una copia de seguridad? ¿Con qué sistema o herramientas?

Sí, con la herramienta "tar"

5. ¿Para qué sirve en Linux el operador &&? ¿Y &? ¿Y el >>?

&&: Sirve para hacer un comando después si el primero ha funcionado

Ejemplo: ls && grep "nameserver" /etc/resolv.conf

&: Sirve para ejecutar un comando en segundo plano

»: Sirve para redirigir al final de un fichero un comando

6. ¿Qué permiten los permisos 754 en un fichero?

El propietario tiene control total, el grupo puede leer y ejecutar y otros pueden leerlo

7. ¿Dónde se encuentran habitualmente los ficheros de log en Linux?

En /var/log

8. ¿Qué editor de texto usas desde línea de comandos habitualmente?

Normalmente uso "nano"

9. ¿Para qué sirve el comando scp?

Yo siempre lo he usado para copiar archivos o directorios a un usuario remotamente

10. ¿Qué comando usarías para saber los procesos que se están ejecutando en tu máquina Linux?

"Top" o "ps aux"

PARTE III. Redes:

1. ¿Cómo podemos saber los puertos que se están usando en nuestro ordenador?

Con el comando "ss", no me acuerdo de los parametros.

2.¿Qué diferencia hay entre TCP y UDP? ¿Para qué suele usarse cada uno de ellos?

TCP es una transferencia de datos ordenada, donde no se prioriza la velocidad, y UDP es lo contrario, se prioriza la velocidad de datos, TCP suele usarse para navegar en paginas web por ejemplo, y UDP para los streamings

3.Explica qué se añade a un mensaje en la cabecera de nivel de enlace. ¿Y en la de nivel de red? ¿Y en la de nivel de transporte?

A nivel de enlace MAC, a nivel de red IP y a nivel de transporte puerto.

4.En los distintos saltos de un router a otro que puede dar un mensaje, ¿cambian las direcciones MAC de origen y destino o las direcciones IP de origen y destino? Explica el motivo.

En cada salto cambian las direcciones MAC, las IP se mantienen iguales para que el router sepa cual es el destino y sepa por que dispositivos tiene que viajar

5.¿Qué es SNAT y DNAT?

SNAT es el proceso por el cual un dispositivo cambia su ip privada por una publica para poder salir a internet y DNAT cambia su publica por una privada para entrar de nuevo en la red local, no es una buena explicacion pero no sabia explicarlo bien ahora mismo.

6.¿Para qué sirve el DNS?

Es el protocolo encargado de resolver nombres a direcciones y viceversa

7.¿Qué es el protocolo ARP?

El protocolo ARP fundamental para conocer a otros dispositivos en la red preguntando a todos los dispositivos de una red sus direcciones MAC

8.Si una tarjeta de red tiene la dirección 169.254.1.1. ¿Qué puede estar pasando?

Es una direccion APIPA y se asigna cuando el servidor DHCP no funciona en caso de que haya uno, tambien puede ser que el servidor funcione perfectamente pero la maquina no tenga acceso.

9.¿Dónde se encuentra en Linux el fichero de configuración de la tarjeta de red?

Se encuentra en /etc/network/interfaces

10. Explica la función de los siguientes comandos:

- nslookup

Sirve para traducir los nombres a direcciones IP

- dig

Es como nslookup pero mas detallado

- traceroute

Te muestra la ruta de un paquete por la red, con sus saltos y tal

- wget

Sirve para descargar archivos desde internet